

Группа ФИЗ-1 БИТ 2.2.1 К работе допущен _____
Студент Агакарян Арам Арманович Работа выполнена _____
Преподаватель Эпов М. С. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 2.04

Определение коэффициента вязкости жидкости

1. Цель работы

1. Определение коэффициента внутреннего трения касторового масла методом Стокса.
2. Проверка справедливости формулы Стокса для шариков разного диаметра.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерить размеры шариков с помощью лабораторного микроскопа.
2. Вычислить скорость падения шарика в масле.

3. Объект исследования.

Объект исследования – вязкое течение жидкости и сила внутреннего трения, возникающая при движении малого тела в вязкой жидкости.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования – количественный, лабораторный, активный.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Таблица 1. Параметры установки.

$(R \pm \Delta R)$, см	$4,4 \pm 0,05$
$(\rho \pm \Delta\rho)$, кг/м ³	7800 ± 100
$(\rho_0 \pm \Delta\rho_0)$, кг/м ³	960 ± 10
$(\alpha \pm \Delta\alpha)$, мм/дел	$0,215 \pm 0,02$
$(l \pm \Delta l)$, см	$10 \pm 0,1$

Ускорение свободного падения: $g = 9,81 \text{ м/с}^2$

Величина силы внутреннего трения между соседними слоями жидкости

$$F = \eta \frac{dv}{dx} \Delta S \quad (1)$$

Сила сопротивления среды (закон Стокса)

$$F = 6\pi\eta vr \quad (2)$$

Сила сопротивления с учётом формы сосуда

$$F = 6\pi\eta vr/k \quad (3)$$

$$k = \frac{1}{1 + \frac{2,4r}{R}} \quad (4)$$

Нахождение коэффициента вязкости с учётом цилиндрической формы сосуда

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{r^2(\rho - \rho_0)}{v} gk \quad (5)$$

Формулы для вычисления диаметра и радиуса шарика

$$d = x_2 - x_1 \quad (6)$$

$$r = \alpha \bar{d}/2 \quad (7)$$

Вычисление скорости падения шарика

$$v = l/t \quad (8)$$

Вычисление погрешности для вычисленного значения коэффициента вязкости и промежуточных значений

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \sqrt{\left(2\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2 + \frac{(\Delta\rho)^2 + (\Delta\rho_0)^2}{(\rho - \rho_0)^2}} \quad (9)$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2} \quad (10)$$

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta d}{\bar{d}} \quad (11)$$

$$\Delta d = K_s \sqrt{\frac{\sum_i (d_i - \bar{d})^2}{N(N-1)}} \quad (12)$$

Где K_s – коэффициент Стьюдента

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Линейка	механический	0 — 10 см	0,1 см
2	Секундомер	цифровой	0 — 30 сек	0,01 сек
3	Микроскоп	механический	—1 — 9 дел.	0,5 дел.

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Рис. 1. Схема лабораторной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 2. Результаты измерений с 1-м шариком и их обработки.

Первый шарик					
№ опыта	1	2	3	4	5
x_2 , дел.	8,5	8,0	9,0	8,0	9,0
x_1 , дел.	-0,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0
d , дел.	9,0	8,5	9,0	9,0	9,0
$(\bar{d} \pm \Delta d)$, дел.	$8,9 \pm 0,278$				
$(r \pm \Delta r)$, мм	$0,957 \pm 0,03$				
$(t \pm \Delta t)$, с	$6,27 \pm 0,01$				
$(v \pm \Delta v)$, м/с	$0,0159 \pm 0,00016$				
$(\eta \pm \Delta \eta)$, Па · с	$0,813 \pm 0,053$				

Таблица 3. Результаты измерений с 2-м шариком и их обработки.

Второй шарик					
№ опыта	1	2	3	4	5
x_2 , дел.	8,0	7,5	7,5	8,0	7,5
x_1 , дел.	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
d , дел.	7,5	7,0	7,0	7,0	6,5
$(\bar{d} \pm \Delta d)$, дел.	$7,0 \pm 0,440$				
$(r \pm \Delta r)$, мм	$0,753 \pm 0,047$				
$(t \pm \Delta t)$, с	$6,12 \pm 0,01$				
$(v \pm \Delta v)$, м/с	$0,0163 \pm 0,00017$				
$(\eta \pm \Delta \eta)$, Па · с	$0,496 \pm 0,063$				

Таблица 4. Результаты измерений с 3-м шариком и их обработки.

Третий шарик					
№ опыта	1	2	3	4	5
x_2 , дел.	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5
x_1 , дел.	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0
d , дел.	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5
$(\bar{d} \pm \Delta d)$, дел.	$4,6 \pm 0,278$				
$(r \pm \Delta r)$, мм	$0,495 \pm 0,030$				
$(t \pm \Delta t)$, с	$22,15 \pm 0,01$				
$(v \pm \Delta v)$, м/с	$0,0045 \pm 0,00005$				
$(\eta \pm \Delta \eta)$, Па · с	$0,786 \pm 0,096$				

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Приведён пример подробного расчёта значений для первого эксперимента с использованием формул (4)–(8). Вычисления для остальных экспериментов произведены аналогично, результаты представлены в таблицах.

$$r = \alpha \bar{d} / 2 = 0,215 \cdot 8,9 / 2 \approx 0,957 \text{ мм}$$

$$v = l / t = (10 / 100) / 6,27 \approx 0,0159 \text{ м/с}$$

$$k = \frac{1}{1 + \frac{2,4r}{R}} = \frac{1}{1 + \frac{2,4 \cdot 0,957}{4,4 \cdot 10}} \approx 0,95$$

$$\nu = \frac{2}{9} \frac{r^2 (\rho - \rho_0)}{v} g k = \frac{2}{9} \frac{(0,957 / 1000)^2 \cdot (7800 - 960)}{0,0159} \cdot 9,81 \cdot 0,95 \approx 0,813 \text{ Па} \cdot \text{с}$$

Таблица 5. Значения поправочных коэффициентов для остальных вычислений:

Номер эксперимента	k
1	0,95
2	0,96
3	0,97

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем абсолютные и относительные погрешности для первого эксперимента по формулам (9)–(12). Для остальных вычисление производится аналогично. Полные результаты приведены в таблице ниже.

В формуле (12) будем использовать коэффициент Стьюдента $K_s = 2,78$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ и количества измерений $n = 5$.

$$\Delta d = K_s \sqrt{\frac{\sum_i (d_i - \bar{d})^2}{N(N-1)}} = 2,78 \sqrt{\frac{0,2}{5(5-1)}} \approx 0,278 \text{ дел.}$$

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta d}{d} = 0,278/8,9 \approx 0,031$$

$$\Delta r = \left(\frac{\Delta r}{r} \right) \cdot r = 0,031 \cdot 0,957 \approx 0,030 \text{ мм}$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{10} \right)^2 + \left(\frac{0,01}{6,27} \right)^2} \approx 0,010$$

$$\Delta v = \left(\frac{\Delta v}{v} \right) \cdot v = 0,01 \cdot 0,0159 \approx 0,00016 \text{ м/с}$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \eta}{\eta} &= \sqrt{\left(2 \frac{\Delta r}{r} \right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{v} \right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{g} \right)^2 + \frac{(\Delta \rho)^2 + (\Delta \rho_0)^2}{(\rho - \rho_0)^2}} = \\ &= \sqrt{(2 \cdot 0,031)^2 + 0,01^2 + \left(\frac{0,01}{9,81} \right)^2 + \frac{100^2 + 10^2}{(7800 - 960)^2}} \approx 0,065 \end{aligned}$$

$$\Delta \eta = \left(\frac{\Delta \eta}{\eta} \right) \cdot \eta = 0,065 \cdot 0,813 \approx 0,053 \text{ Па} \cdot \text{с}$$

Таблица 6. Абсолютные и относительные погрешности всех вычисленных величин

	Величина	Первый шарик	Второй шарик	Третий шарик
$\bar{d}$	Абсолютная погр., Δd , дел.	0,278	0,440	0,278
	Отн-я погр., $\frac{\Delta d}{d}$	0,031	0,063	0,060
r	Абсолютная погр., Δr , мм	0,030	0,047	0,030
	Отн-я погр., $\frac{\Delta r}{r}$	0,031	0,063	0,060
v	Абсолютная погр., Δv , м/с	0,00016	0,00017	0,00005
	Отн-я погр., $\frac{\Delta v}{v}$	0,010	0,010	0,010
η	Абсолютная погр., $\Delta \eta$, Па · с	0,053	0,063	0,096
	Отн-я погр., $\frac{\Delta \eta}{\eta}$	0,065	0,127	0,122

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

(нет)

12. Окончательные результаты.

Таблица 7. Окончательные результаты

Первый эксперимент	$\eta = (0,813 \pm 0,053) \text{ Па} \cdot \text{с}$
Второй эксперимент	$\eta = (0,496 \pm 0,063) \text{ Па} \cdot \text{с}$
Третий эксперимент	$\eta = (0,786 \pm 0,096) \text{ Па} \cdot \text{с}$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы был экспериментально определён коэффициент внутреннего трения (вязкости) жидкости методом Стокса по

установившейся скорости падения шариков в масле.

Значения, полученные для первого и последнего шариков близки, а их доверительные интервалы пересекаются. Значение для второго шарика сильно отличается от остальных двух и не попадает ни в один из доверительных интервалов. Это можно объяснить тем, что в некоторых случаях шарики падали не ровно по центру сосуда, а достаточно близко к его стенке, а формула для поправочного коэффициента рассчитана на падение близко к центру цилиндрического сосуда. Также могли повлиять факторы, создающие погрешность помимо приборной. Например, приборная погрешность секундомера равна $\pm 0,01$ с, но скорость реакции человека намного ниже. При данной методике измерений эта скорость имеет двойное влияние, так как проявляется как при запуске секундомера, так и при остановке.

Значение, полученное при проведении измерений с первым шариком, близко к реальному значению из справочника (согласно разным источникам, при температуре около 20°C значение коэффициента вязкости касторового масла варьируется в пределах $0,8 - 1 \text{ Па} \cdot \text{с}$). Остальные полученные значения дальше от теоретических.

14. Дополнительные задания.

(нет)

15. Выполнение дополнительных заданий.

(нет)

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6, 8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.

Приложение 1

Рис. 1. Схема лабораторной установки

